

指南与共识

肛瘘拖线疗法临床实践指南(2019)

世界中医药学会联合会肛肠病专业委员会



扫一扫下载全文

DOI:10.19668/j.cnki.issn1674-0491.2020.01.001

肛瘘是肛肠科常见病、多发病,其在正常人群中的发病率为1.04‰~3.6%^[1-2],病因中肛腺感染占90%,术后或外伤因素占3%,炎症性肠病占3%,肛裂占3%,肺结核相关的小于1%^[3]。肛瘘临床表现以局部反复肿胀、疼痛、流脓以及病情多变、不能自行愈合为特点。复杂性肛瘘其瘘管走向复杂,分支多而范围广,病灶范围往往超过肛管直肠环以上,加上反复发作或长期保守治疗常导致瘘管纤维上皮化,治疗难度大,若治疗不当则会造成肛门失禁、肛门变形、肛门狭窄等并发症,严重影响患者的生活质量^[4-5]。

手术是治愈肛瘘的主要方法,以清除内口及其相关的上皮化管道、保护肛门括约肌功能为主要原则^[6]。20世纪80年代,上海中医药大学附属龙华医院“顾氏外科”团队基于多年临床经验,在中医学“腐脱新生”的疮面修复理论基础上,将传统药捻疗法、挂线疗法与现代微创理念有机结合,提出了“以线代刀”的拖线疗法(suture-dragging therapy, SDT),将其应用于肛瘘治疗^[7-13],形成一种保留括约肌的中医外科肛瘘治疗技术,并将其拓展应用于肛周脓肿^[14-15]、藏毛窦^[16]、婴幼儿肛瘘^[17-18]、糖尿病性坏疽^[19]、浆细胞性乳腺炎^[20]等体表难愈性窦瘘的治疗^[21-22],也取得显著的临床疗效。

一、定义及适应证、禁忌证

1. 定义

拖线疗法是将祛腐生肌药物掺于贯穿瘘管的丝线上,通过每日来回拖拉摩擦,达到祛腐生肌、促进肉芽生长从而治疗肛瘘的一种中医外科特色疗法。

2. 作用机制

通过粗丝线每日来回拖拉将祛腐生肌药物引入瘘管内,多方位刺激瘘管管壁,疏通经络、活血祛瘀,调整肛周局部功能状态,恢复局部气血正常运行,促使毒随脓泄,邪去而正复,既利于脓腐化脱,又有助于新肌生长,从而促进组织缺损修复。

3. 适应证

各种类型需引流的肛瘘。

4. 禁忌证

不能耐受手术、不能接受或者配合治疗者。

二、拖线疗法的应用依据

1. 拖线疗法基本原理

肛瘘属中医“漏”的范畴,外治法是治疗肛瘘的主要疗法^[23]。拖线疗法是在药捻疗法与挂线疗法的基础上,结合现代医学微创治疗理念提出的一种保留肛门括约肌及保护肛门外形的肛瘘治疗术式。

拖线疗法的优点在于无须切开或挂开皮肤、管道或过多切除肛门周围肌肉组织,能最大程度保护瘘管周围的正常组织,有效地保护肛周肌肉组织的正常形态及生理功能,最大限度减少了瘢痕挛缩畸形而导致的功能障碍。治疗过程中,联合使用祛腐生肌药物,通过来回牵拉丝线既可将药物置入瘘管内,又可多方位接触瘘管管壁,使毒随脓泄,发挥利于脓腐化脱、有助新肌生长的作用^[23]。王琛等^[24-26]已通过建立大鼠体表瘘管模型,科学验证拖线疗法的作用机制、临床疗效及最佳撤线时间,阐释了其可通过调控窦瘘创面修复过程中内源性碱性成纤维细胞生长因子水平提高Ⅰ型、Ⅲ型胶原蛋白含量和比值,并能诱导创面血管新生,从而促进创面修复。治疗后期采用分批撤线的方法,能有效地避免管腔假性愈合,减少复发。

2. 拖线疗法的临床应用和推广

拖线疗法经过40年临床应用发展,已是一项成熟的中医外科特色术式。曹永清^[27]运用拖线疗法治疗多支管复杂性肛瘘435例,治愈率达96.67%;陆金根等^[28]通过多中心、随机、对照、盲法的研究,开展隧道式拖线疗法治疗单纯性肛瘘244例的研究,治愈率为98%,与常规治疗组(切开疗法或切开加挂线疗法)相比,有缩短治愈时间、降低住院总费用的作用。丁雅卿等^[29]采用多切口分段拖线疗法治疗120

例低位复杂性肛瘘患者,一期治愈率为96.7%,结果还表明,分段拖线法保留了更多的皮肤、肌肉等组织,能减少术后出血,术后随访6个月发现与对照组相比,接受拖线疗法的患者肛门功能损伤更小。拖线疗法具有治愈率高、复发率低、手术简单、适应范围广、组织损伤小、创面愈合快、瘢痕小、痛苦少、治愈后肛门功能及外形恢复较好、后遗症少的优点^[23,30]。

迄今,拖线疗法已被列为国家中医药管理局首批临床适宜推广技术和上海中医药大学首批特色诊疗技术,被7部国家级规划教材和18部同行专著采用,获得国家发明专利2项、实用新型专利2项,发表相关学术论文(中、英文)65篇。荣获中华中医药学会科学技术一等奖、上海市科学技术奖二等奖、教育部科学技术进步奖二等奖、上海市中医药学会成果推广一等奖等各级奖项9项,在全国39家单位推广应用。获得“十一五”“十二五”国家科技支撑计划、国家中医药管理局、上海市科委等项目资助10项。

三、手术操作方法

1. 器械准备

主要器械包括:

- (1) 7-0医用丝线;
- (2) 探针(球头银质或者不锈钢材质);
- (3) 不锈钢硬刮匙。

2. 规范化操作步骤

2.1 术前准备工作

- (1) 常规术前准备,排除手术相关禁忌证;
- (2) 进行肠道准备;
- (3) 取得患者知情同意。

2.2 术前辅助检查

(1) 必查项目:①肛门指检;②肛门镜检查;③直肠腔内及肛周超声,有条件者可行MRI检查。

(2) 其他项目视情况选择:①美兰染色;②分泌物培养;③组织学检查;④肛管直肠压力检测;⑤电子肠镜检查。

2.3 体位与麻醉方法

体位:采用侧卧位、俯卧折刀位或膀胱截石位。麻醉方法:局部麻醉、蛛网膜下腔阻滞麻醉、静脉麻醉等。

2.4 拖线疗法手术操作步骤

2.4.1 单纯性肛瘘的拖线疗法操作步骤(见图1)

(1) 内口、外口的处理:①内口探查和处理:以探针自肛瘘外口处探入,左手食指放入肛管直肠内协助探查。探明内口的位置后,将探针从内口穿出,贯通内外口。清除齿状线感染灶及原发内口。适当切开内口下方的组织至肛缘皮肤处以利引流;若内口位于齿状线上方,可根据内口及周围组织具体情况选择挂线疗法、经肛推移黏膜瓣等方法治疗。②外口的处理:切除外口处增生组织,扩大切口,以利于引流。

(2) 瘘管的处理:①术中探查管道,以探针贯通瘘管;②用刮匙搔刮瘘管内增生的肉芽组织及纤维化管壁,保持引流通畅;③将多股7-0医用丝线通过探针引入瘘管内,丝线两端打结,使之呈圆环状,放置在瘘管内的整条丝线保持松弛状态。

(3) 手术中充分止血,创面局部包扎固定。

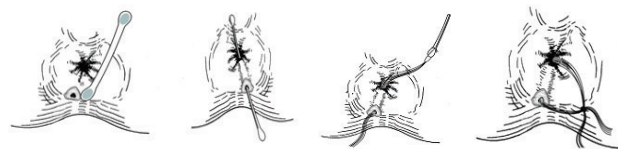


图1 单纯肛瘘拖线疗法示意图

(图片来源:上海中医药大学附属龙华医院肛肠科原创)

2.4.2 复杂性肛瘘的拖线疗法操作步骤

2.4.2.1 马蹄形肛瘘

(1) 内口、外口的处理:同单纯性肛瘘。

(2) 原发管道和支管、潜腔的处理:①术中探查瘘管,明确原发瘘管,切开内口下方的组织至肛缘皮肤;②明确瘘管分支,在瘘管弯曲处做约1.5 cm切口截断,以探针贯通,以5 cm为度分段对口拖线引流;③用刮匙搔刮瘘管内增生的肉芽组织及纤维化管壁,保持引流通畅;④将多股7-0医用丝线引入管道内,丝线两端打结,使之呈圆环状,放置在瘘管内的多股丝线应保持松弛状态;⑤探查潜在腔隙用刮匙搔刮瘘管内增生的肉芽组织,根据腔隙大小、形态予以置管。

(3) 手术中充分止血,创面局部包扎固定。

2.4.2.2 肛瘘伴深部腔隙感染(包括坐骨直肠深间隙、直肠后深间隙、提肛肌上间隙的感染)

(1) 内口、外口的处理:同单纯性肛瘘。

(2) 深部腔隙的处理:①术中手指探查或者用刮匙探查腔隙,有条件者可运用肛瘘镜探查腔隙;②采用刮匙搔刮,有条件者可使用肛瘘镜镜下单极

电凝破坏纤维腔隙内壁；③可根据腔隙的大小采用不同形状的引流管进行适形引流，如：蕈状、“T”管等；④术后可联合球囊式或中心负压吸引进行持续引流。

(3) 手术中充分止血，创面局部包扎固定。

2.4.2.3 瘘管长度超过5 cm的肛瘘

(1) 内口和外口处理：同单纯性肛瘘。

(2) 瘘管的处理：①术中探查瘘管，明确原发瘘管及分支管道；②当瘘管的长度>5 cm，以5 cm为度在瘘管弯曲处做约1.5 cm切口，以探针贯通，行分段对口拖线引流；③术中可使用刮匙搔刮，有条件者可采用肛瘘镜镜下单极电凝破坏瘘管管壁、肛瘘刷搔刮管道。

(3) 手术中充分止血，创面局部加压固定。

四、术后管理

1. 术后换药操作流程

(1) 术后创面处理：①术毕次日起每日早、晚或便后换药，每日1~2次；②换药前先清洁局部，熏洗坐浴20分钟，水温35~40℃；③换药时拭净瘘管、外口、创面及丝线上的脓腐组织；④根据创面分泌物的多少，换药时可用0.9%生理盐水（或甲硝唑等）冲洗，每日1~2次；⑤若病程较长，瘘管管壁较厚、质韧，在排除禁忌证的情况下，可酌情使用祛腐生肌药物（如九一丹、八二丹等），将药物放在丝线上缓慢拖入瘘管内，药物使用时间一般为5~7天（视脓腐脱落情况而定）。

(2) 拖线撤除时间节点：①准备撤除拖线前建议行肠道准备（开塞露塞肛或清洁灌肠），控制排便；②待引流创面及环形丝线上无明显脓性分泌物后，采用“分批撤线法”撤除丝线。撤线遵循以下原则：每2天撤线一次，按照5-3-2（即第一次5股，第二次3股，第三次2股）分批撤线。③视肉芽的生长情况决定是否以刮匙充分搔刮拖线段瘘管壁。撤线后创面可给予垫棉压迫法，促进愈合。

(3) 垫棉压迫法：①自撤线开始之日起，配合“垫棉压迫法”，直至肛瘘内口和外口间创腔愈合，即临床治愈为止。②垫棉压迫法的应用要点：应根据瘘管走行方向受力并坐压。一般需坐压3天左右（每天坐压时间应累计>5小时），在此过程中应控制

排便。③垫棉体积的界定：垫棉的长度应不小于内、外口之间距离的2/3；宽度应不小于空腔的宽度。

2. 注意事项

(1) 拖线股数的界定：一般多采用10股医用7-0丝线。若瘘管管径>1 cm以上、拟拖线部位为非管道状结构或呈不规则残腔结构，为到达最佳引流效果，可以增加丝线股数。

(2) 拖线长度的界定：一般建议拖线在瘘管内的长度应以<5 cm为宜。若拟拖线部位瘘管长度>5 cm，建议将瘘管截断，予以分段对口拖线处理。

(3) 拖线保留时间的界定：根据专科医生观察局部肉芽组织色泽（应新鲜红活）、分泌物的性状（应呈清亮透明粘稠状态），可在术后第10天行超声检查，若检查提示瘘管管径<0.5 cm，可以考虑撤除拖线，进行下一阶段治疗；若瘘管管径>0.5 cm，应保持拖线引流至术后14天左右。强调需将超声诊断与医生的经验判断相结合，灵活掌握拖线时间，在此只提供常规操作原则。

(4) 若存在坐骨直肠深间隙、肛管后深间隙或肛提肌上间隙感染，可以联合置管疗法或其他疗法。

五、拖线疗法常见并发症及处理原则

1. 疼痛

(1) 原因：①皮肤切口设计过小，导致术后拖拉丝线时摩擦创缘；②术后未每日拖转丝线，肉芽组织逐步填充管腔，导致后期拖转时疼痛；③过晚撤除拖线，导致引流不畅，继发感染而引起疼痛；④拖线结环过小，未呈松弛状。

(2) 处理原则：正确设计切口，保证引流通畅；每日换药时，拖转丝线，必要时冲洗；根据管腔闭合情况及分泌物情况，逐步撤除拖线。

2. 引流不畅

(1) 原因：①切口设计不当，无法有效引流；②术后换药时未定期拖转丝线，无法保证引流通畅。

(2) 处理原则：正确设计手术切口；术后定期换药，保证引流通畅。

3. 延迟愈合/假性愈合

(1) 原因：①拖线未及时撤除，易造成异物刺激管壁，管腔局部再次上皮化形成，导致延迟愈合，影响管腔的及时愈合；②拖线过早全部撤除，创缘闭合，底部存在空腔。

(2) 处理原则：规范化撤除拖线。

参考文献

- [1] YASSIN N A, HAMMOND T M, LUNNISS P J, et al. Ligation of the intersphincteric fistula tract in the management of anal fistula. A systematic review[J]. *Colorectal Dis*, 2013, 15(5): 527-535.
- [2] ZANOTTI C, MARTINEZ-PUENTE C, PASCUAL I, et al. An assessment of the incidence of fistula-in-ano in four countries of the European Union[J]. *Int J Colorectal Dis*, 2007, 22(12): 1459-1462.
- [3] STEELE S R, HULL T L, READ T E, et al. The ASCRS textbook of colon and rectal surgery[M]. America: Springer, 2016: 215-244.
- [4] RATTI C, GROSSI U, LITTA F, et al. Contemporary surgical practice in the management of anal fistula: results from an international survey[J]. *Tech Coloproctol*, 2019, 23(8): 729-741.
- [5] BUBBERS E J, COLOGNE K G. Management of complex anal fistulas[J]. *Clin Colon Rectal Surg*, 2016, 29(1): 43-49.
- [6] VOGEL J D, JOHNSON E K, MORRIS A M, et al. Clinical practice guideline for the management of anorectal abscess, fistula-in-ano, and rectovaginal fistula[J]. *Dis Colon Rectum*, 2016, 59(12): 1117-1133.
- [7] 董青军, 梁宏涛, 姚一博, 等. 国内拖线术治疗肛瘘的临床疗效性及安全性的系统评价[J]. *世界中医药*, 2015, 10(4): 594-597.
- [8] WANG C, YAO Y, DONG Q, et al. Application and development of suture-dragging therapy for anal fistula[J]. *Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi*, 2015, 18(12): 1203-1206.
- [9] 梁宏涛, 陆金根. 陆金根运用拖线法治疗复杂性肛瘘经验[J]. *陕西中医*, 2015, 36(9): 1222-1223.
- [10] 陆金根, 何春梅, 姚一博. 隧道式拖线术式治疗肛瘘的操作要点及临证体会[J]. *上海中医药大学学报*, 2007, 21(2): 5-8.
- [11] 曹永清, 郭修田, 王琛, 等. 线管分期引流法治疗复杂性肛瘘的多中心随机对照临床研究[J]. *上海中医药大学学报*, 2011, 25(6): 38-43.
- [12] 姚一博. 隧道式拖线术治疗复杂性肛瘘手术疗效预测模型建立和验证性研究[D]. 上海中医药大学, 2015.
- [13] 徐昱旻. 主管拖线法治疗肛瘘临床疗效观察[D]. 上海中医药大学, 2003.
- [14] 董青军, 易进, 王琛, 等. 拖线联合置管术治疗马蹄形伴直肠周围深部间隙肛周脓肿34例临床研究[J]. *江苏中医药*, 2015, 47(7): 46-47, 50.
- [15] 丁敏, 黄鸿翔, 曹永清. 对口拖线引流加挂线术治疗肛旁深部脓肿体会[J]. *黑龙江中医药*, 2008, 37(1): 31-32.
- [16] WANG C, YAO Y, CAO Y. The integrative method "suture dragging and simplified vacuum assisted therapy" for complex pilonidal sinus disease[J]. *Case Rep Surg*, 2014, 2014: 425497.
- [17] 王明华, 唐一多, 郭修田, 等. 拖线法治疗婴幼儿低位单纯性肛瘘21例[J]. *中西医结合学报*, 2005, 3(3): 231-232.
- [18] 何春梅. 陆金根辨治婴幼儿肛瘘经验[J]. *上海中医药杂志*, 2009, 43(3): 7-8.
- [19] 向寰宇, 唐汉钧, 阙华发. 拖线疗法为主治疗糖尿病性足坏疽[J]. *辽宁中医药大学学报*, 2012, 14(4): 89-90.
- [20] 程亦勤, 唐汉钧. 切开加拖线和垫棉法相结合治疗30例粉刺性乳瘤的临床分析[J]. *中医外治杂志*, 2005, 14(1): 16-17.
- [21] 陆金根, 阙华发, 陈红凤, 等. 拖线疗法治疗难愈性窦痿的优势[J]. *中西医结合学报*, 2008, 6(10): 991-994.
- [22] 阙华发, 唐汉钧, 王云飞, 等. 拖线技术、垫棉法治疗难愈性窦痿类疾病的临床研究[J]. *中医外治杂志*, 2012, 21(6): 5-7.
- [23] 王琛, 姚一博, 董青军, 等. 拖线疗法在肛瘘治疗中的应用与发展[J]. *中华胃肠外科杂志*, 2015, 18(12): 1203-1206.
- [24] 王琛, 陆金根, 曹永清, 等. 隧道式拖线术结合九一丹对大鼠体表瘘管的治疗作用[J]. *上海中医药大学学报*, 2009, 23(3): 56-59.
- [25] 王琛, 曹永清, 郭修田, 等. 体表瘘管大鼠模型的建立[J]. *上海中医药大学学报*, 2007, 21(6): 62-65.
- [26] 王琛, 陆金根, 曹永清, 等. 隧道式拖线法对瘘管大鼠I型和III型胶原表达的影响[J]. *中国中西医结合外科杂志*, 2009, 15(4): 428-432.
- [27] 曹永清. 隧道式对口拖线引流法治疗多支管复杂性肛瘘147例[J]. *上海中医药杂志*, 1998(10): 46.
- [28] 陆金根, 曹永清, 何春梅, 等. 隧道式拖线术治疗单纯性肛瘘的临床研究[J]. *中西医结合学报*, 2006, 4(2): 140-146.
- [29] 丁雅卿, 董青军, 林晖, 等. 顾氏外科特色多切口分段拖线疗法治疗低位复杂性肛瘘的多中心临床研究[J]. *西部中医药*, 2018, 31(5): 4-7.
- [30] 徐青, 曹永清. 拖线法治疗中医外科疾病的研究进展[J]. *中华中医药杂志*, 2016, 31(1): 205-207.

[收稿日期: 2020-01-10]

参与本指南撰写和讨论的专家(按姓氏拼音首字母排序):

曹永清	陈朝文	董青军	郭修田
金 艳	李华山	梁宏涛	梁靖华
林 晖	刘佃温	陆金根	马 辉
潘一滨	乔敬华	任东林	汪庆明
王 琛	王绍臣	王晓锋	王振宜
吴 炯	肖慧荣	杨柏霖	杨晓东
姚向阳	姚一博	易 进	章 阳
郑 德	竺 平		

主持: 陆金根, 曹永清; 秘书: 王琛; 执笔: 姚一博。

通信作者: 曹永清 (E-mail: caoyq2133@163.com)、王琛 (E-mail: wangchen_longhua@163.com)。